Avance de proyecto Sistema Embebido Tema “Proyecto: Sistema Inteligente de Alerta Temprana de Estrés Hídrico y Riesgo de Marchitamiento en Cultivos”.

Grado y Grupo: 8J

Integrantes:

Salazar Castro Bryan Alfonso

Salazar Jaime Lizbeth Anahí

Salazar Jaime Wendy Nayeli

Sánchez Montes Ana Lilia

Torres Juárez Humberto Alexander

Profesor: Daniel López Piña

Febrero, 2026.

1. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sistema embebido inteligente capaz de monitorear en tiempo real la humedad del suelo y las condiciones ambientales de un cultivo, con el fin de detectar niveles críticos de estrés hídrico y emitir alertas tempranas que prevengan el marchitamiento de las plantas.

2. Problema a Resolver

En la agricultura, el riego inadecuado (ya sea por exceso o por falta de agua) provoca:

- Marchitamiento de cultivos
- Disminución del rendimiento agrícola
- Pérdidas económicas
- Uso ineficiente del agua

Muchos agricultores no cuentan con sistemas automatizados que les permitan monitorear el estado hídrico del suelo en tiempo real, lo que genera decisiones basadas en estimaciones y no en datos reales.

3. Justificación

Este sistema es importante porque:

- Permite optimizar el uso del agua.
- Reduce pérdidas en cultivos.
- Disminuye costos de producción.
- Contribuye a una agricultura más sostenible.
- Apoya la toma de decisiones basadas en datos.

Además, el uso de sistemas embebidos en la agricultura forma parte de la tendencia de Agricultura Inteligente (Smart Farming).

4. Requerimientos del Sistema Embebido

El sistema deberá:

- Medir la humedad del suelo en tiempo real.
- Detectar niveles críticos de sequedad.
- Medir temperatura y humedad ambiental.
- Activar una alerta visual o sonora cuando el nivel sea crítico.
- Mostrar datos en pantalla o monitor serial.
- Funcionar con bajo consumo de energía.
- Ser fácil de instalar en campo.

5. Especificaciones (Componentes a Utilizar)

Se utilizarán los siguientes componentes:

- Microcontrolador (Arduino Uno o ESP32)
- Sensor de humedad del suelo
- Sensor de temperatura y humedad (DHT11 o DHT22)
- Pantalla LCD 16x2
- Buzzer para alertas
- LEDs indicadores
- Resistencias
- Protoboard
- Fuente de alimentación o batería
- Cables Dupont

Costo Aproximado

Componente	**Costo aproximado (MXN)**
Arduino Uno	$250
Sensor humedad suelo	$80

Componente	Costo aproximado (MXN)
Sensor DHT11	$60
LCD 16x2	$120
Buzzer + LEDs	$50
Protoboard y cables	$150
Fuente de alimentación	$100

Costo total aproximado: $700 – $900 MXN

Tiempo de Fabricación Aproximado

El desarrollo del sistema se llevará a cabo durante el periodo febrero – mayo, distribuyendo las actividades de la siguiente manera:

- **Febrero:**
  - Investigación del problema
  - Definición de requerimientos
  - Diseño del sistema
  - Selección de componentes
- **Marzo:**
  - Adquisición de componentes
  - Ensamblaje del prototipo en protoboard
  - Pruebas individuales de sensores
- **Abril:**
  - Programación del microcontrolador
  - Integración de todos los módulos
  - Pruebas de funcionamiento y calibración del sistema
- **Mayo:**
  - Pruebas finales en condiciones reales

- Ajustes y optimización
- Documentación final
- Presentación del proyecto

Tiempo total estimado de desarrollo: 3 meses.

Plataforma y Entorno de Desarrollo

- IDE Arduino
- Lenguaje: C/C++
- Plataforma de control de versiones: GitHub
- Simulación opcional: Tinkercad

Que rol desempeña el equipo

Ana

- Implementación de lectura de sensores
- Pruebas en Arduino IDE

Lizbeth Anahí

- Desarrollo del circuito en Tinkercad
- Simulación del sistema
- Validación del comportamiento lógico, Generación de capturas de evidencia

Wendy Nayeli

- Subida de código y archivos
- Investigación sobre sensores y calibración

Humberto Torres

- Búsqueda de mejoras futuras

Investigación de código y materiales

Bryan Alfonso

- Implementación de algoritmo.

avance de proyecto
código en Arduino en Github.

Code Blame 36 lines (29 loc) · 1.06 KB Raw

```
/// ======================================================
// Sistema Inteligente de Alerta Temprana de Estrés Hídrico
// Proyecto Integrador - Sistema Embebido
// ======================================================

const int sensorHumedad = A0;   // Pin del sensor de humedad
const int buzzer = 8;           // Pin del buzzer
const int ledAlerta = 7;        // LED indicador

int valorHumedad = 0;
int umbralSeco = 500;           // Ajustable según calibración

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(ledAlerta, OUTPUT);
  Serial.println("Sistema de Monitoreo Hidrico Iniciado...");
}

void loop() {
  valorHumedad = analogRead(sensorHumedad);

  Serial.print("Nivel de humedad: ");
  Serial.println(valorHumedad);
```

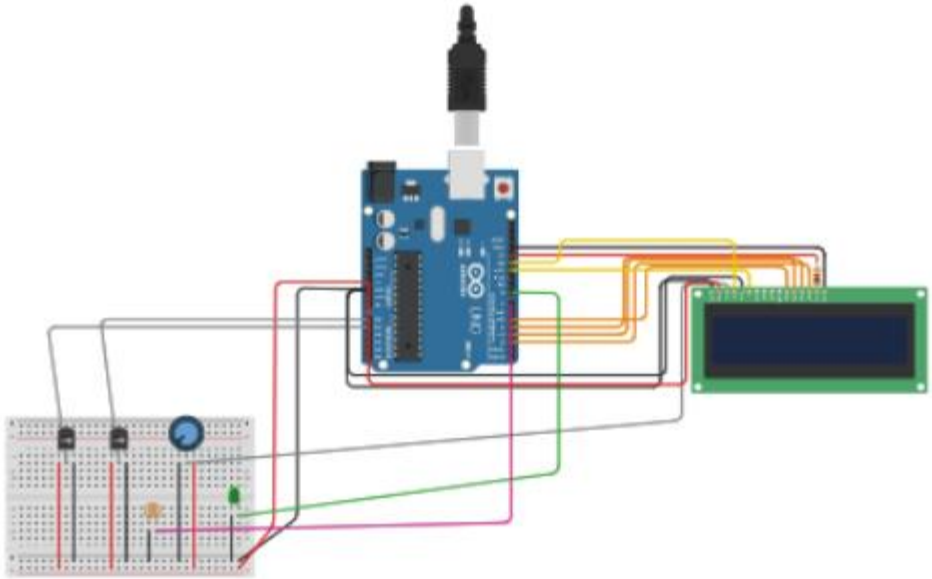
```
void setup() {
```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(ledAlerta, OUTPUT);
  Serial.println("Sistema de Monitoreo Hidrico Iniciado...");
}

void loop() {
  valorHumedad = analogRead(sensorHumedad);

  Serial.print("Nivel de humedad: ");
  Serial.println(valorHumedad);

  if (valorHumedad > umbralSeco) {
    Serial.println("ALERTA: Posible estres hidrico detectado");
    digitalWrite(buzzer, HIGH);
    digitalWrite(ledAlerta, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(buzzer, LOW);
    digitalWrite(ledAlerta, LOW);
  }

  delay(2000);
}/ Código inicial del Sistema Inteligente de Alerta Hídrica
```

Simulador en Tinkercard